المحاضرة 4

# المعمارية البرمجية
# (Software architecture)

- **مفهوم المعمارية البرمجية:**
- **أهمية المعمارية البرمجية في تطوير البرمجيات:**
- **الخطوات الرئيسية في عملية تصميم المعمارية البرمجية:**
- **أنواع التصميم الشائعة للمعمارية البرمجية:**

## ❖ مفهوم المعمارية البرمجية:

المعمارية البرمجية هي الهيكل الأساسي للنظام البرمجي، والذي يحدد الطريقة التي ينظم بها النظام مكوناته وكيف تتفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض. **وتتضمن المعمارية البرمجية عناصر** مثل:

1- تقسيم النظام إلى مكونات رئيسية وفرعية.
2- تحديد العلاقات والاعتماديات بين هذه المكونات.
3- تصميم واجهات التواصل بين المكونات.
4- اختيار التقنيات والأنماط المعمارية المناسبة.

## ❖ أهمية المعمارية البرمجية في تطوير البرمجيات:

1- تحسين القابلية للصيانة والتوسع: المعمارية البرمجية الجيدة تجعل من السهل إضافة ميزات جديدة أو إصلاح أخطاء دون التأثير على باقي أجزاء النظام.
2- زيادة الموثوقية والأداء: تحديد المكونات والعلاقات بينها بوضوح يساعد في إنشاء نظام أكثر استقرارًا وأداءً أفضل.
3- تبسيط عملية التطوير: المعمارية البرمجية توفر إطارًا منظمًا للعمل، مما يجعل من السهل على فرق التطوير فهم النظام والتعاون بشكل فعال.
4- تسهيل إعادة الاستخدام: المكونات المعمارية المحددة جيدًا يمكن إعادة استخدامها في مشاريع أخرى، مما يوفر الوقت والجهد.
5- التوافق مع المعايير والأنماط: المعمارية البرمجية الجيدة تتوافق مع المعايير الصناعية وأنماط التصميم المعروفة، مما يسهل تكامل النظام مع أنظمة أخرى.

بشكل عام، المعمارية البرمجية الجيدة تلعب دورًا حيويًا في ضمان نجاح المشروع البرمجي من حيث الجودة والأداء والقابلية للصيانة والتطوير المستقبلي.

## ❖ الخطوات الرئيسية في عملية تصميم المعمارية البرمجية:

### 1- تحليل متطلبات النظام:

- هذه الخطوة تشمل جمع وتحليل المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للنظام البرمجي.
- تحديد القيود والتحديات التي ستؤثر على التصميم المعماري.
- هذه الخطوة تضع الأساس للتصميم المعماري الذي سيلبي احتياجات المستخدمين والمنظمة.

### 2- تحديد الأهداف والقيود المعمارية:

- في هذه الخطوة، يتم تحديد الأهداف الرئيسية للتصميم المعماري مثل الأداء والموثوقية والقابلية للصيانة.
- كما يتم تحديد القيود المفروضة على التصميم المعماري مثل الموارد المتاحة والتكنولوجيا المستخدمة.
- هذه الخطوة تضمن أن التصميم المعماري سيكون متوافقًا مع الأولويات والقيود للنظام.

### 3- تحديد التصميم المعماري الأولي:

- في هذه الخطوة، يتم تطوير التصميم المعماري الأولي للنظام والذي يتضمن تحديد المكونات الرئيسية والعلاقات بينها.
- يتم تحديد الطبقات والواجهات والخدمات الرئيسية للنظام.
- هذه الخطوة تشكل الهيكل الأساسي للنظام البرمجي.

**4- تقييم وتحسين التصميم المعماري:**

- في هذه الخطوة، يتم تقييم التصميم المعماري الأولي لضمان تحقيقه للأهداف والقيود المحددة مسبقًا.
- يتم إجراء التعديلات والتحسينات اللازمة على التصميم المعماري لتحسين الأداء والقابلية للصيانة والموثوقية.
- هذه الخطوة تضمن أن التصميم المعماري النهائي سيكون فعال وقابل للتنفيذ.

**5- توثيق وتواصل التصميم المعماري:**

- في هذه الخطوة، يتم توثيق التصميم المعماري النهائي بشكل واضح ومفصل.
- التوثيق يشمل المكونات والواجهات والتفاعلات وقرارات التصميم والتبريرات.
- هذه الخطوة تسهل عملية التنفيذ والصيانة للنظام البرمجي على المدى الطويل.

كل هذه الخطوات المترابطة تلعب دورًا حيويًا في تطوير معمارية برمجية فعالة وقابلة للتطبيق، مما يضمن نجاح النظام البرمجي النهائي.

❖ **أنواع التصميم الشائعة للمعمارية البرمجية:**

**1- المعمارية الكتلية (Monolithic Architecture):**

- تصميم النظام كوحدة واحدة متكاملة.
- جميع المكونات والوظائف مدمجة في نفس التطبيق.
- سهولة التطوير والنشر في البداية.
- قابلية للصيانة والتوسع محدودة مع زيادة حجم النظام.

**2- معمارية الخدمات المصغرة (Micro services Architecture):**

- تقسيم النظام إلى خدمات مستقلة ومنفصلة.
- كل خدمة لها مسؤولية محددة وواجهة تواصل واضحة.
- سهولة التطوير والصيانة، والقدرة على التوسع.
- تعقيد أعلى في التنسيق بين الخدمات.

**3- المعمارية الموزعة (Distributed Architecture):**

- توزيع المكونات والوظائف على عدة أجهزة أو خوادم.
- تحقيق المرونة والتوسع والقدرة على التحمل.
- تعقيد أعلى في إدارة الاتصال والمزامنة بين المكونات.

**4- المعمارية الكائنية (Object-Oriented Architecture):**

- تنظيم النظام حول كائنات برمجية لها خصائص وسلوكيات محددة.
- تسهيل إعادة الاستخدام والتوسع والتجريد.
- تتطلب مهارات برمجة كائنية متقدمة.

**5- المعمارية الخدمية (Service-Oriented Architecture):**

- تنظيم النظام حول خدمات متوافقة ومنفصلة.
- تحقيق القابلية للاستخدام والتكامل عبر الخدمات.
- تتطلب جهود تنسيق وتكامل أكبر.

اختيار النمط المعماري المناسب يعتمد على متطلبات المشروع والقيود التقنية والتنظيمية. غالبًا ما تستخدم التصاميم المركبة عدة أنماط معمارية مختلطة.